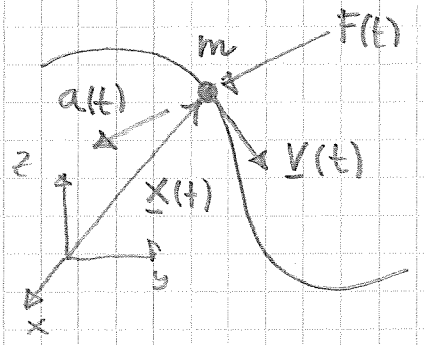
Thema

Dynamik von Massenpunktsystemen

1. Grundgleichung der Mechanik



Geschwindigkeit

$$\underline{V}(t) = \dot{\underline{x}}(t)$$

Beschleunigung

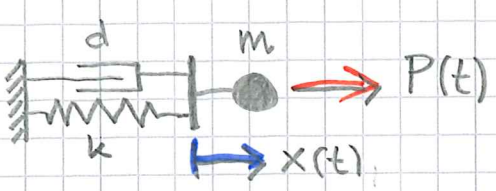
$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{V}}(t) = \ddot{\underline{x}}(t)$$

2. Newtonsches Gesetz

$$\underline{F}(t) = m \cdot \underline{a}(t) = m \cdot \ddot{\underline{x}}(t)$$

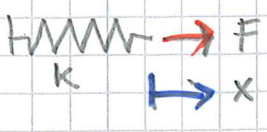
Massepunkt: Körper ohne Ausdehnung.
- keine Rotation!

2 Einmassenschwinger



z.B. Maschinenfundament

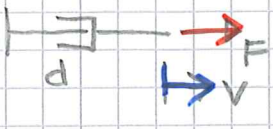
Feder



$F = k \cdot x$

k [N/m]

Viskoser Dämpfer



$F = d \cdot v$

d [Ns/m]

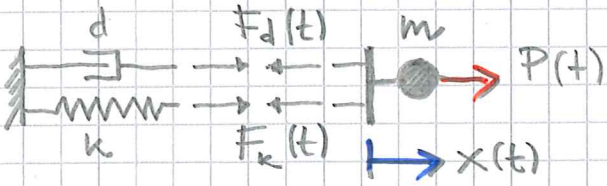
Problem

Gegeben: $m, d, k, P(t), x(0), \dot{x}(0)$

Gesucht: Verlauf von $x: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ über die Zeit

Bewegungsgleichung

Schnittprinzip



$F_d(t) = d \cdot \dot{x}(t)$

$F_k(t) = k \cdot x(t)$

Resultierende Kraft auf den Massenpunkt

$$F(t) = P(t) - F_d(t) - F_k(t) = P(t) - d \cdot \dot{x}(t) - k \cdot x(t)$$

Eingesetzt in Grundgleichung $\underline{F}(t) = m \cdot \underline{\ddot{x}}(t)$

$$P(t) - d \cdot \dot{x}(t) - k \cdot x(t) = m \cdot \ddot{x}(t)$$

$$m \cdot \ddot{x}(t) + d \cdot \dot{x}(t) + k \cdot x(t) = P(t) \quad \text{(übliche Form)}$$

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{m} (P(t) - d \cdot \dot{x}(t) - k \cdot x(t) \quad \text{(für uns)}$$

→ Differentialgleichung zweiter Ordnung

Unsere Verfahren waren für Probleme der Form

$$\underline{\dot{y}}(t) = \underline{F}(t, \underline{y}).$$

BRUNNEN

Als System von DGLn erster Ordnung

Trick: Neue Funktion $V: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $V(t) = \dot{x}(t)$

Damit

$$\dot{x}(t) = V(t)$$
$$\dot{V}(t) = \frac{1}{m}\left(P(t) - d \cdot V(t) - k \cdot x(t)\right)$$

oder mit $y_1 = x$ und $y_2 = V$

$$\dot{y}_1(t) = y_2(t)$$
$$\dot{y}_2(t) = \frac{1}{m}\left(P(t) - d \cdot y_2(t) - k \cdot y_1(t)\right)$$

Anfangsbedingungen

$$y_1(0) = x(0), \quad y_2(0) = \dot{x}(0)$$

Funktion der DGL

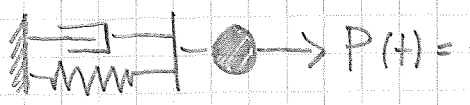
$$\underline{F}(t, \underline{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ \frac{1}{m}\left(P(t) - d \cdot y_2 - k \cdot y_1\right) \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Mathematisches Modell Einmassenschwinger!

BRUNNEN

Beispiel:

$d = 20\ Ns/m$ $m = 50\ kg$



$k = 500\ N/m$ $x(0) = 0.1\ m$, $\dot{x}(0) = 0\ m/s$

1. Ohne äußere Anregung ($P(t) = 0$)
   - Verlauf von $x(t)$
   - Berechnung mit Massen $m_i = 25 \cdot 2^{i-1}$, $i = 1, \dots, 4$
2. Mit äußerer Anregung
   - Verlauf von $x(t)$
   - Vergleich mit Anfangsbedingungen $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$

(- Variation von ω und d)

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{10} = 3.33$

Einmassenschwinger

```
clear
```

Funktion der DGL

```
erzeugeF = @(m,d,k,P) @(t,y) [
    y(2)
    1/m*(P(t)-d*y(2)-k*y(1))
];

F = erzeugeF(10, 2, 3, @(t) t);
F(10,[1; 2])
```

```
ans =
    2.0000
    0.3000
```

Parameter

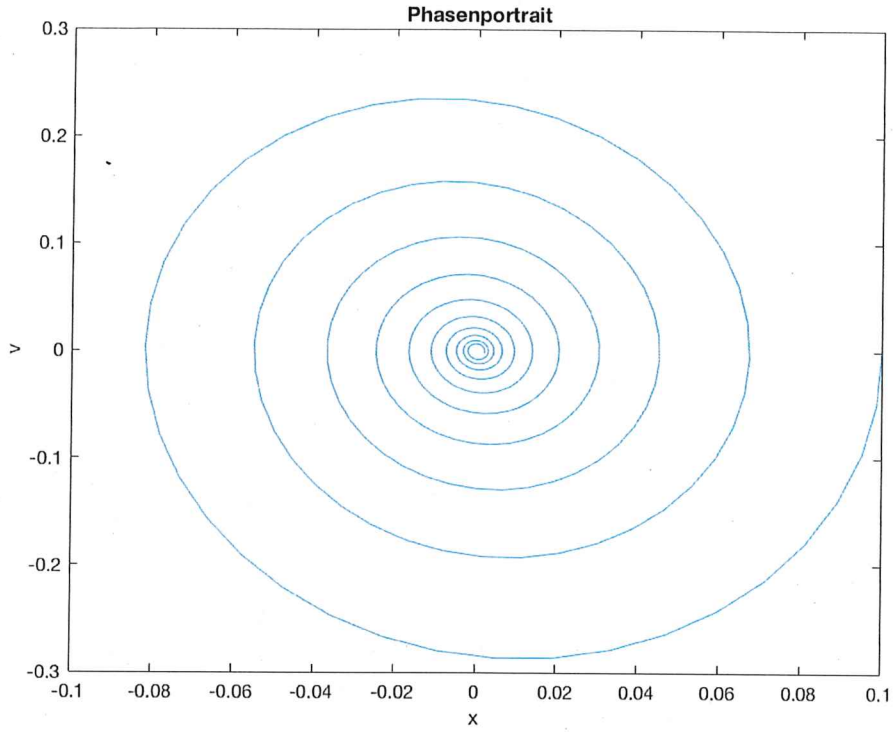
```
m = 50;
d = 20;
k = 500;
P0 = @(t) 0;
P = @(t) 15 * cos(t/4);
```

1. Ohne äußere Anregung

Feste Werte

```
F = erzeugeF(m, d, k, P0);
[t,y] = rungekutta4(F,[0,20],[0.1, 0],0.05);

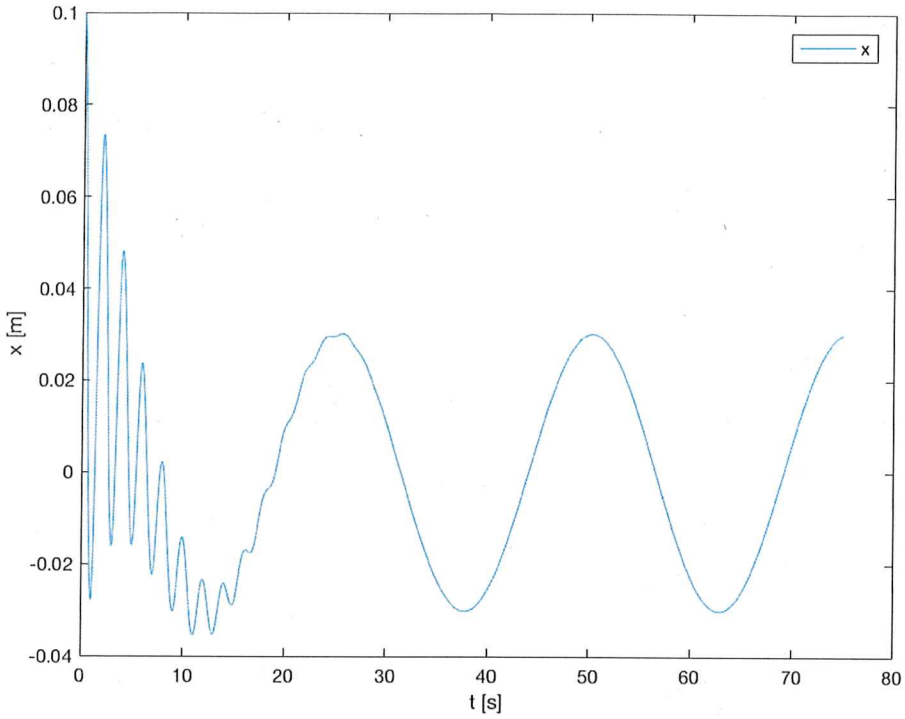
plot(t,y)
title('Verlauf über die Zeit')
xlabel('t');
legend('x(t)','v(t)');
```



Animation: Befehl `einmassenschwinger_animation(t,y)` aufrufen

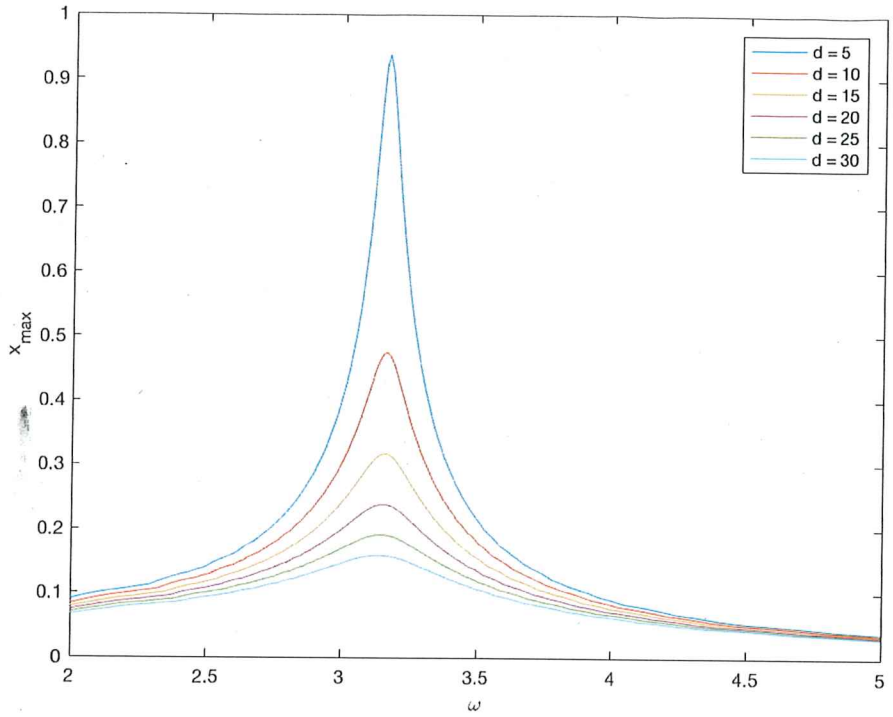
Einfluss der Masse

```
for mm = [25, 50, 100, 200]
    F = erzeugeF(mm, d, k, P0);
    [t,y] = rungekutta4(F,[0,10],[0.1, 0],0.01);
    plot(t, y(:,1))
    hold on
end
hold off
xlabel('t [s]')
ylabel('x [m]')
legend('m=25','m=50','m=100', 'm=200')
```

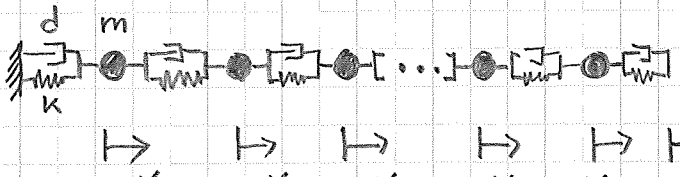


Einfluss der Anfangsbedingungen

```
[t2,y2] = rungekutta4(F,[0,75],[0; 0.1],0.05);
plot(t,y(:,1),t2,y2(:,1));
xlabel('t [s]')
ylabel('x [m]')
legend('x_1', 'x_2');
```

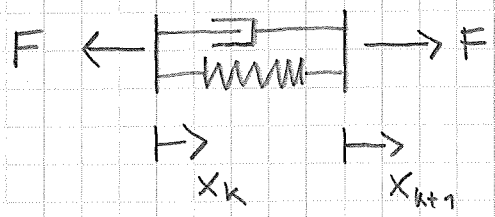

d = 5
d = 10
d = 15
d = 20
d = 25
d = 30
x_{max}
ω
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

4 Mehrmassenschwinger



x^* vorgegeben

Feder-Dämpfer-Element



Verlängerung

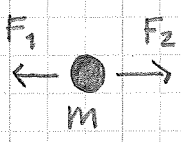
$$\Delta u = x_{k+1} - x_k$$

Geschwindigkeitsdifferenz

$$\Delta v = \dot{x}_{k+1} - x_k$$

$$\rightsquigarrow \quad F = d \cdot (\dot{x}_{k+1} - \dot{x}_k) + k \cdot (x_{k+1} - x_k)$$

Bewegungsgleichung für Masse k



$$F_1 = d \cdot (\dot{x}_k - \dot{x}_{k-1}) + k \cdot (x_k - x_{k-1})$$

$$F_2 = d \cdot (\dot{x}_{k+1} - \dot{x}_k) + k \cdot (x_{k+1} - x_k)$$

$$m \cdot \ddot{x}_k = -F_1 + F_2$$

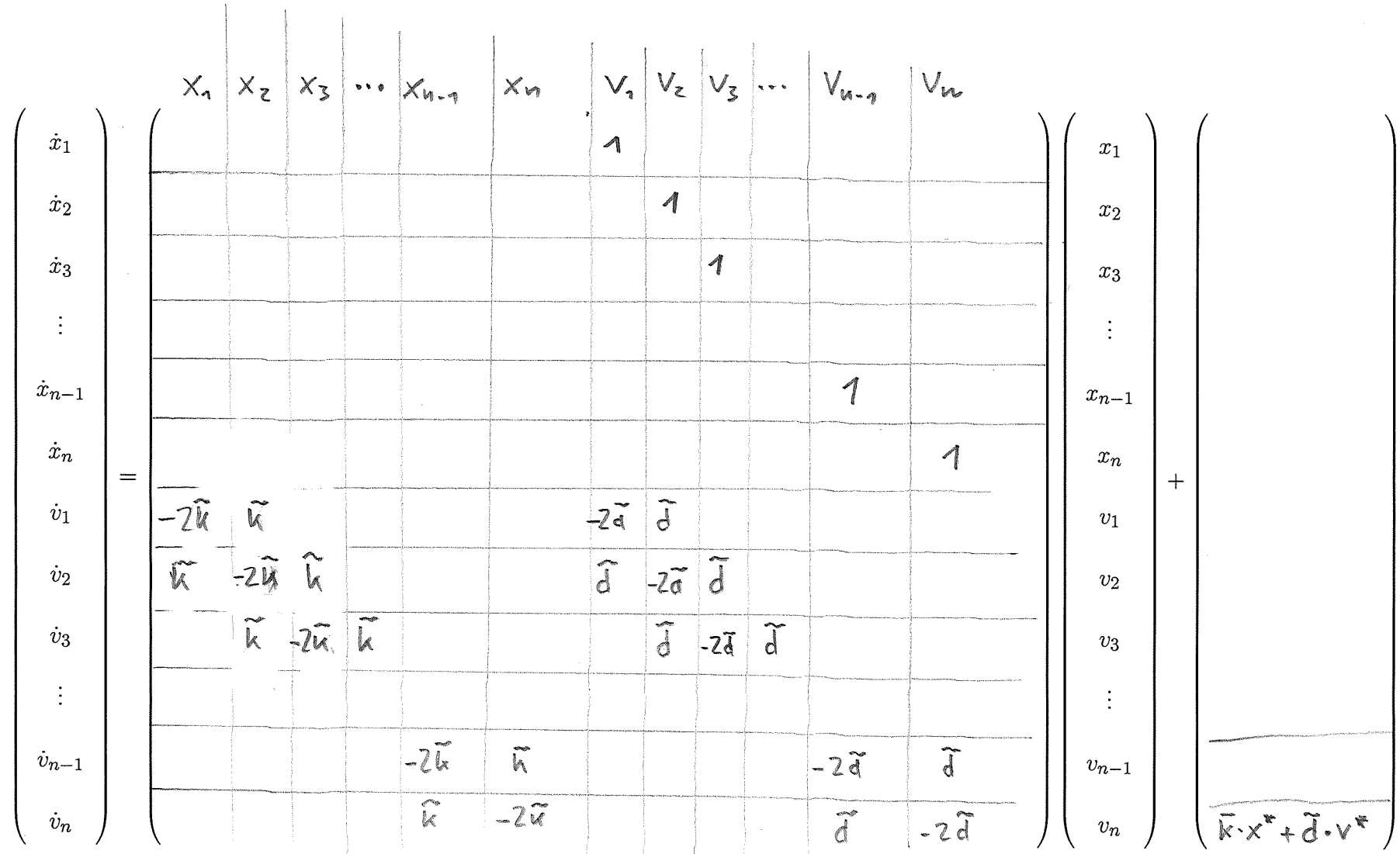
$$= -d \cdot (\dot{x}_k - \dot{x}_{k-1}) - k \cdot (x_k - x_{k-1}) + d \cdot (\dot{x}_{k+1} - \dot{x}_k) + k \cdot (x_{k+1} - x_k)$$

$$\underline{m \cdot \ddot{x}_k = d \cdot (\dot{x}_{k-1} - 2\dot{x}_k + \dot{x}_{k+1}) + k \cdot (x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1})}$$

Mit $\dot{x}_k = v_k$ ist

$$\underline{\dot{v}_k = d/m \cdot (v_{k-1} - 2v_k + v_{k+1}) + k/m \cdot (x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1})}$$

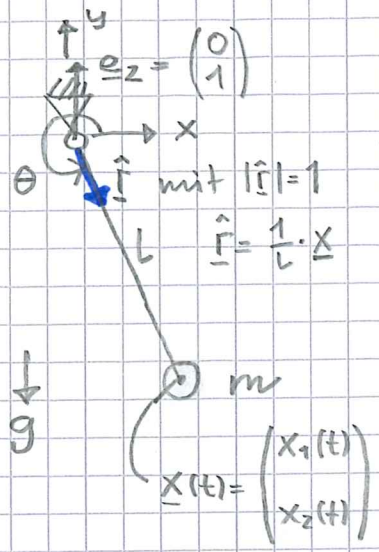
	x_k									v_k								
	1	2	3	4	$\cdots$	$n-2$	$n-1$	n	$*$	1	2	3	4	$\cdots$	$n-2$	$n-1$	n	$*$
$\dot{x}_1 =$										V_1								
$\dot{x}_2 =$											V_2							
$\dot{x}_3 =$												V_3						
$\vdots$										$\vdots$								
$\dot{x}_{n-1} =$																V_{n-1}		
$\dot{x}_n =$																	V_n	
$\dot{v}_1 = \frac{k}{m}($	$-2x_1 + x_2$									$) + \frac{d}{m}(-2v_1 + v_2$								$)$
$\dot{v}_2 = \frac{k}{m}($	$x_1 - 2x_2 + x_3$									$) + \frac{d}{m}(v_1 - 2v_2 + v_3$								$)$
$\dot{v}_3 = \frac{k}{m}($		$x_2 - 2x_3 + x_4$								$) + \frac{d}{m}($		$v_2 - 2v_3 + v_4$						$)$
$\vdots$										$\vdots$								
$\dot{v}_{n-1} = \frac{k}{m}($						$x_{n-2} - 2x_{n-1} + x_n$				$) + \frac{d}{m}($					$v_{n-2} - 2v_{n-1} + v_n$			$)$
$\dot{v}_n = \frac{k}{m}($							$x_{n-1} - 2x_n + x^*$			$) + \frac{d}{m}($						$v_{n-1} - 2v_n + v^*$		$)$



$\tilde{k} = k/m$

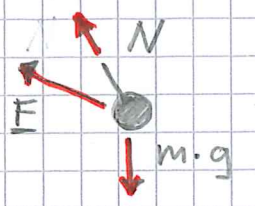
$\tilde{d} = d/m$

3. Pendel: Verifikation einer Simulation



Bewegungsgleichung:

Resultierende Kraft auf Masse



Seilkraft

Gewichtskraft

$$\underline{F} = -N \cdot \underbrace{\frac{1}{L} \cdot \underline{x}}_{\hat{\underline{r}}} - m \cdot g \cdot \underline{e}_z = -\frac{1}{L} \begin{pmatrix} N \cdot x_1 \\ N \cdot x_2 + m \cdot g \cdot L \end{pmatrix}$$

Grundgleichung $\underline{F} = m \cdot \ddot{\underline{x}}$

$$m \cdot \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{L} \begin{pmatrix} N \cdot x_1 \\ N \cdot x_2 + m \cdot g \cdot L \end{pmatrix}$$

bzw.

$$m \cdot \ddot{x}_1 = -\frac{1}{L} \cdot N \cdot x_1 \qquad (1)$$

$$m \cdot \ddot{x}_2 = -\frac{1}{L} \cdot N \cdot x_2 - m \cdot g \qquad (2)$$

Aus (1)

$$N = -1 \cdot m \cdot \frac{\ddot{x}_1}{x_1} \qquad (3)$$

(3) in (2)

$$m \cdot \ddot{x}_2 = m \cdot \frac{\ddot{x}_1}{x_1} \cdot x_2 - m \cdot g \qquad | \cdot x_1$$

$$x_1 \cdot \ddot{x}_2 - x_2 \cdot \ddot{x}_1 = -g \cdot x_1 \qquad (4)$$

→ Eine Gleichung, 2 Unbekannte

Aber: x_1 und x_2 nicht unabhängig, sondern

$$x_1(t) = l \cdot \cos\theta(t)$$
$$x_2(t) = l \cdot \sin\theta(t)$$

Damit

$$\dot{x}_1 = -l \cdot \sin\theta \cdot \dot{\theta}$$
$$\ddot{x}_1 = -l(\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 + \sin\theta \cdot \ddot{\theta})$$
$$\dot{x}_2 = l \cdot \cos\theta \cdot \dot{\theta}$$
$$\ddot{x}_2 = l \cdot (-\sin\theta \cdot \dot{\theta}^2 + \cos\theta \cdot \ddot{\theta})$$

Eingesetzt in (4)

$$l \cdot \cos\theta \cdot l \cdot (-\sin\theta \cdot \dot{\theta}^2 + \cos\theta \cdot \ddot{\theta}) + l \cdot \sin\theta \cdot l (\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 + \sin\theta \cdot \ddot{\theta}) = -g \cdot l \cdot \cos\theta$$

$$\Leftrightarrow \quad l^2 \cdot (-\cos\theta \cdot \sin\theta \cdot \dot{\theta}^2 + \cos^2\theta \cdot \ddot{\theta} + \cos\theta \cdot \sin\theta \cdot \dot{\theta}^2 + \sin^2\theta \cdot \ddot{\theta}) = -g \cdot l \cdot \cos\theta$$

$$\Leftrightarrow \quad l^2 \cdot (\cos^2\theta + \sin^2\theta) \cdot \ddot{\theta} = -g \cdot l \cdot \cos\theta$$

$$\Leftrightarrow \quad \ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \cdot \cos\theta$$

Als System 1. Ordnung mit Winkelgeschwindigkeit $\omega = \dot{\theta}$

$$\dot{\theta} = \omega$$
$$\dot{\omega} = -\frac{g}{l} \cdot \cos\theta$$

Funktion der DGL für $y_1 = \theta$ und $y_2 = \omega$

$$\underline{F}(t, \underline{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -\frac{g}{l} \cdot \cos y_1 \end{pmatrix}$$

Verifikation: Folien

Pendel: Vergleich Simulation und Experiment

```
clear
```

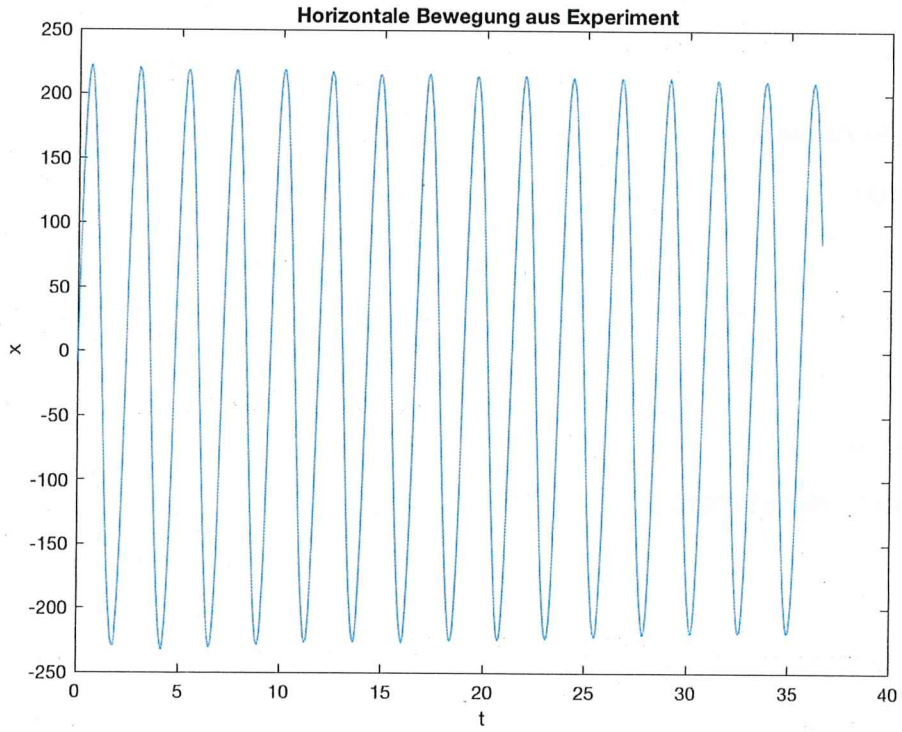
Parameter (Folien bzw. aus Experiment abgelesen)

```
g = 9.81;
l1 = 1.365;
l2 = 0.026;
l = l1 + l2;
```

Daten aus Experiment

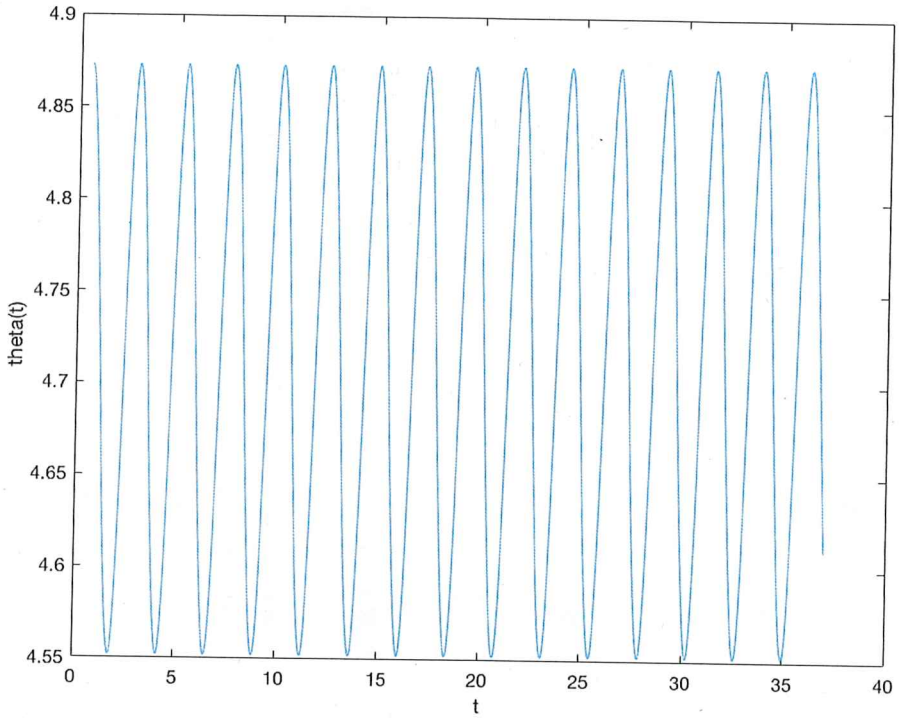
```
[te, xe, ye] = pendel_experiment();

plot(te, xe);
xlabel('t');
ylabel('x');
title('Horizontale Bewegung aus Experiment');
```




```
figure
plot(te, ye);
xlabel('t');
ylabel('y');
title('Vertikale Bewegung aus Experiment');
```

```
xlabel('t');
ylabel('theta(t)');
```



Animation mit `pendel_animation(t,y)`

Vergleich mit Experiment

Experiment in mm

```
x = 1000 * l1 * cos(y(:, 1));
plot(t, x, te, xe);
xlabel('t');
ylabel('theta(t)');
legend('Simulation', 'Experiment');
```

5. Abhängigkeit von Startwerten

→ Folien